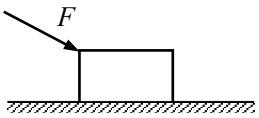
2005 年高考理综物理部分Ⅲ（四川、陕西、贵州、云南、甘肃、内蒙）

二．选择题（本题包括 8 小题。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确）

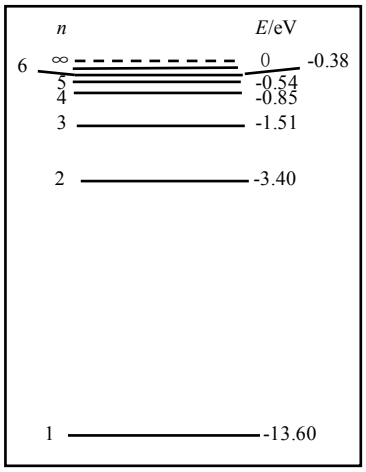
14．如图所示，一物块位于光滑水平桌面上，用一大小为 F、方向如图所示的力去推它，使它以加速度 a 右运动。若保持力的方向不变而增大力的大小，则（　　）



（A）a 变大　　（B）不变

（C）a 变小　　（D）因为物块的质量未知，故不能确定 a 变化的趋势

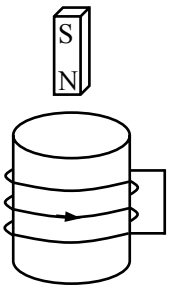
15．氢原子的能级图如图所示。欲使一处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子，该氢原子需要吸收的能量至少是（　　）



（A）13.60eV　　（B）10.20eV

（C）0.54 eV　　（D）27.20eV

16．如图，闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁，磁铁的 N 极朝下。当磁铁向下运动时（但未插入线圈内部），（　　）



（A）线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同，磁铁与线圈相互吸引

（B）线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同，磁铁与线圈相互排斥

（C）线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁与线圈相互吸引

（D）线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁与线圈相互排斥

17．水平放置的平行板电容器与一电池相连。在电容器的两板间有一带正电的质点处于静止平衡状态。现将电容器两板间的距离增大，则（　　）

（A）电容变大，质点向上运动　　（B）电容变大，质点向下运动

（C）电容变小，质点保持静止　　（D）电容变小，质点向下运动

18．两种单色光由水中射向空气时发生全反射的临界角分别为 θ_1、θ_2。用 n_1、n_2 分别表示水对两单色光的折射率，v_1、v_2 分别表示两单色光在水中的传播速度（　　）

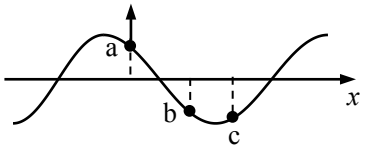
（A）$n_1<n_2$、$v_1<v_2$　　（B）$n_1<n_2$、$v_1>v_2$

（C）$n_1>n_2$、$v_1<v_2$　　（D）$n_1>n_2$、$v_1>v_2$

19．一定质量的气体经历一缓慢的绝热膨胀过程。设气体分子向的势能可忽略，则在此过程中（　　）

（A）外界对气体做功，气体分子的平均动能增加
（B）外界对气体做功，气体分子的平均动能减少
（C）气体对外界做功，气体分子的平均动能增加
（D）气体对外界做功，气体分子的平均动能减少

20．一列简谐横波在 x 轴上传播，某时刻的波形图如图所示，a、b、c 为三个质元，a 正向上运动。由此可知（　　）

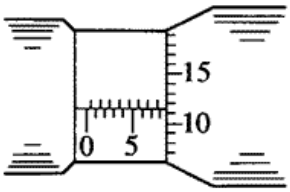


（A）该波沿 x 轴正方向传播
（B）c 正向上运动
（C）该时刻以后，b 比 c 先到达平衡位置
（D）该时刻以后，b 比 c 先到达离平衡位置最远处

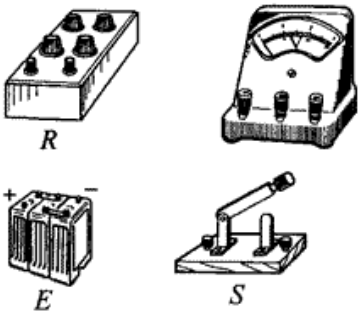
21．最近，科学家在望远镜中看到太阳系外某一恒星有一行星，并测得它围绕该恒星运行一周所用的时间为 1200 年，它与该恒星的距离为地球到太阳距离的 100 倍。假定该行星绕恒星运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆周，仅利用以上两个数据可以求出的量有（　　）

（A）恒星质量与太阳质量之比　　（B）恒星密度与太阳密度之比
（C）行星质量与地球质量之比　　（D）行星运行速度与地球公转速度之比

22．（17 分）
（1）用螺旋测微器测圆柱体的直径时，示数如图所示，此示数为_____mm。

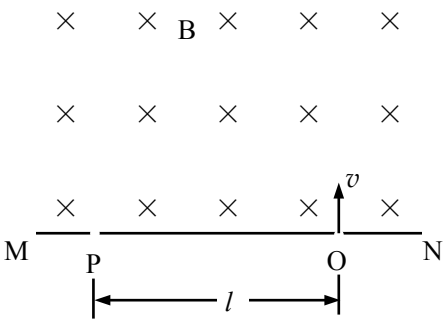


（2）利用图中给定的器材测量电压表 V 的内阻 R_V。图中 E 为电源（内阻可忽略不计），R 为电阻箱，K 为电键。
①将图中实物连接为测量所用的电路。

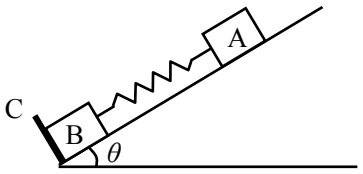


②写出实验中必须记录的数据（用符号表示），并指出各符号的意义：
_____
③用②中记录的数据表示 R_V 的公式为 R_V＝_____。

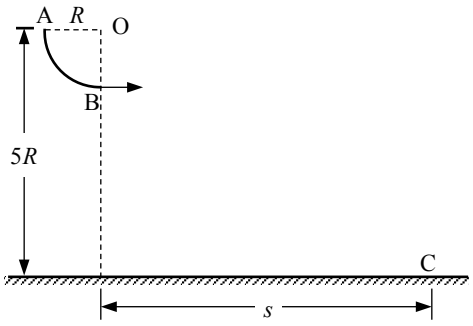
23．（16 分）图中 MN 表示真空室中垂直于纸面的平板，它的一侧有匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里，磁感应强度大小为 B。一带电粒子从平板上的狭缝 O 处以垂直于平板的初速 v 射入磁场区域，最后到达平板上的 P 点。已知 B、v 以及 P 到 O 的距离 l。不计重力，求此粒子的电荷 q 与质量 m 之比。



24．（19 分）如图所示，在倾角为 θ 的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块 A、B。它们的质量分别为 m_A、m_B，弹簧的劲度系数为 k，C 为一固定挡板。系统处于静止状态。现开始用一恒力 F 沿斜面方向拉物块 A 使之向上运动，求物块 B 刚要离开 C 时物块 A 的加速度 a 和从开始到此时物块 A 的位移 d，重力加速度为 g。



25．（20 分）如图所示，一对杂技演员（都视为质点）乘秋千（秋千绳处于水平位置）从 A 点由静止出发绕 O 点下摆，当摆到最低点 B 时，女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出，然后自己刚好能回到高处 A。求男演员落地点 C 与 O 点的水平距离 s。已知男演员质量 m_1，和女演员质量 m_2 之比 $\frac{m_1}{m_2}=2$，秋千的质量不计，秋千的摆长为 R，C 点比 O 点低 $5R$。

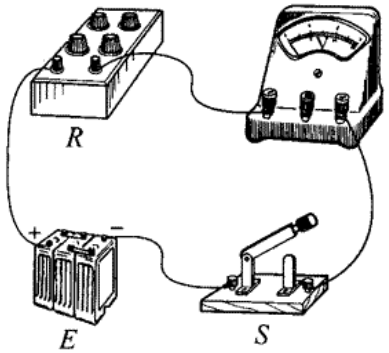


2005 年高考理综物理部分Ⅲ（四川、陕西、云南等）参考答案

14．A　15．A　16．B　17．D　18．B　19．D　20．AC　21．AD

22．（1）8.116（5 分，在 8.116±0.002 范围内都给 5 分）

（2）①连线如图所示。



②R_1、R_2，它们是电阻箱的两次读数；U_1、U_2，它们是相应的电压表的两次读数。

③$\frac{U_2R_2-U_1R_1}{U_1-U_2}$

23．解：粒子初速 v 垂直于磁场，粒子在磁场中受洛伦兹力而做匀速圆周运动，设其半径为 R ，由洛伦兹力公式和牛顿第二定律，有：$qvB=\frac{mv^2}{R}$

因粒子经 O 点时的速度垂直于 OP，故 OP 是直径，$l=2R$

由此得　$\frac{q}{m}=\frac{2v}{Bl}$

24．解：令 x_1 表示未加 F 时弹簧的压缩量，由胡克定律和牛顿定律可知

$m_A g\sin\theta=kx_1$　　①

令 x_2 表示 B 刚要离开 C 时弹簧的伸长量，a 表示此时 A 的加速度，由胡克定律和牛顿定律可知：

$kx_2=m_B g\sin\theta$　　②

$F-m_A g\sin\theta-kx_2=m_A a$　　③

由②③式可得 $a=\frac{F-(m_A+m_B)g\sin\theta}{m_A}$　　④

由题意：$d=x_1+x_2$　　⑤

由④⑤式可得 $d=\frac{(m_A+m_B)g\sin\theta}{k}$

25．解：设分离前男女演员在秋千最低点 B 的速度为 v_0，由机械能守恒定律

$(m_1+m_2)gR=\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_0^2$

设刚分离时男演员速度的大小为 v_1，方向与 v_0 相同；女演员速度的大小为 v_2，方向与 v_0 相反，由动量守恒：$(m_1+m_2)v_0=m_1v_1-m_2v_2$

分离后，男演员做平抛运动，设男演员从被推出到落在 C 点所需的时间为 t，根据题给条件，由运动学规律：$4R=\frac{1}{2}gt^2$，$s=v_1t$

根据题给条件，女演员刚好回到 A 点，由机械能守恒定律，$m_2gR=\frac{1}{2}m_2v_2^2$

已知 $\frac{m_1}{m_2}=2$，由以上各式可得 $s=8R$